Trabajo Práctico Integrador

Organización Empresarial

Alumno

Bascuñán Braian Isaac

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Martínez Gabriela

Docente Tutor

García Pablo

Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción _____ pág. Nº3
Descripción _____ pág. Nº3
Misión____ _____ pág. Nº3
Visión_____ pág. Nº4
Mercado _____ pág. Nº4
Modelado sistema _____ pág. Nº4
Gráfico modelado sistema _____ pág. Nº5
Modulo propuesto _____ pág. Nº5
Análisis FODA_____pág. Nº7
Objetivo General y metas _____pág. Nº8
Grafico de Gantt _____ pág. Nº10
Organigrama Educare _____ pág. Nº11
Diccionario de datos _ _____ pág. Nº12
Modelado BPMN _____ pág. Nº14
Indicadores de control _____ pág. Nº15
Declaracion de uso de IA _____ pág. Nº16
Referencias _____ pág. Nº17

INTRODUCCIÒN

El siguiente trabajo integrador tiene por objetivo analizar el caso de estudio de la pequeña empresa ficticia “Educare”, creada en base a un proyecto local desarrollado por el municipio de la localidad donde vivo, cuyo objetivo es brindar clases de apoyo escolar. A partir de esta iniciativa, se tomó el concepto del proyecto y se lo adaptó para plantear una organización privada y lucrativa que será utilizada como caso de estudio para el desarrollo del presente trabajo.

Descripción

Educare es una pequeña empresa privada que desarrolla sus actividades a nivel local y regional, principalmente en la zona norte de la provincia de Neuquén. Su actividad principal consiste en brindar clases de apoyo y refuerzo educativo en diversas materias dirigidas a adolescentes, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y contribuir a mejorar su rendimiento académico.

Cabe aclarar que Educare no constituye una institución de educación formal ni pretende reemplazar a la escuela. Se presenta como una academia educativa complementaria, orientada a acompañar a los estudiantes en aquellas áreas en las que necesiten reforzar o mejorar sus conocimientos mediante clases de apoyo.

Misión: Su misión es brindar un servicio de apoyo y refuerzo educativo de alta calidad a adolescentes, generando un espacio complementario a la escuela donde puedan fortalecer sus conocimientos, superar aquellos obstáculos académicos que se les presentan y mejorar al máximo su rendimiento académico mediante el acompañamiento personalizado de sus docentes.

Visión: “Educare” tiene como visión consolidarse como una de las academias de apoyo educativo de mayor reconocimiento en la provincia, expandiendo sus operaciones y actividades hacia otras localidades, sin perder su objetivo de brindar un espacio de acompañamiento académico de calidad para adolescentes.

Sector económico: “Educare” pertenece al sector quinario de la economía, ya que la misma es una empresa con fines lucrativos que ofrece servicios de educación, los cuales impactan de manera directa en la calidad de vida de las personas.

Mercado: Sus servicios están orientados a adolescentes que desarrollan su actividad académica en el nivel secundario y que pertenecen a la región norte de la provincia de Neuquén.

Modelado de sistema

En los siguientes párrafos analizaremos el caso de Educare como un sistema abierto, entendiendo que la organización mantiene una interrelación constante con su entorno, el cual influye sobre ella y, a su vez, recibe influencia de las actividades que desarrolla. Para iniciar identificaremos sus entradas, procesos y salidas junto con el medio o ambiente en el que se desarrolla

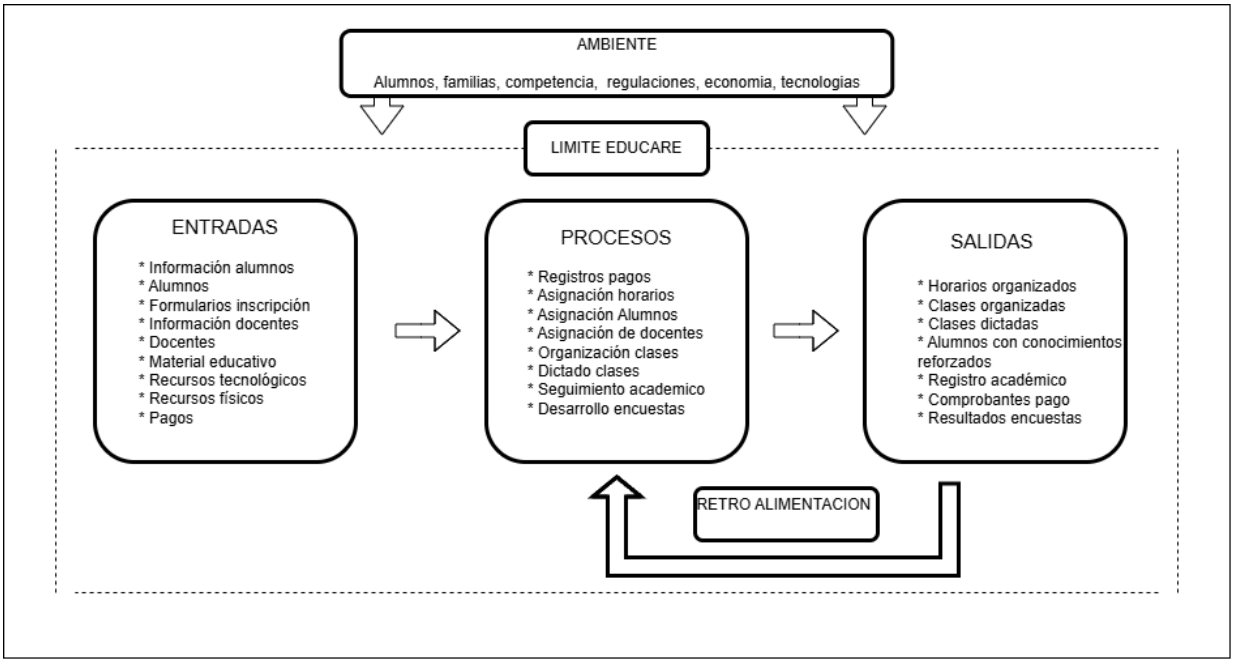
Entradas: Información de alumnos, alumnos, formularios de inscripción, información de docentes, docentes, material educativo, recursos tecnológicos, recursos físicos (mobiliario), pagos realizados por estudiantes.

Procesos: Registros de pagos, asignación de horarios, asignación de alumnos, asignación de docentes, organización de clases y materias, dictado de clases, seguimiento académico, realización de encuestas de calidad de servicio.

Salidas: Clases dictadas, horarios y clases organizadas, alumnos con conocimientos reforzados, registros de progresos académicos, comprobantes de pagos emitidos, resultados encuestas calidad de servicio.

Ambiente: Alumnos y familias, otras instituciones similares en la región, normativas educativas y comerciales vigentes, factores económicos que condicionan el pago del servicio, y avances tecnológicos y nuevas herramientas educativas.

ESQUEMA ANALISIS Y MODELADO SITEMA



Retroalimentación: Los resultados obtenidos permiten conocer si están conformes con las clases, los horarios y el servicio brindado.

A partir de esta información, Educare puede detectar aquellos aspectos que necesitan ser mejorados y realizar los cambios necesarios. Por ejemplo, si los resultados muestran que los horarios no son adecuados para algunos alumnos, se pueden realizar modificaciones en la organización de los mismos.

De esta manera, la información obtenida vuelve a ser utilizada dentro del sistema y permite mejorar los procesos y el servicio que brinda la academia.

Modulo propuesto: Considerando la importancia que tiene el correcto registro y gestión de la información para el desarrollo de las etapas posteriores, entendemos que este es uno de los procesos en los que se puede realizar una importante optimización. Luego de analizar en profundidad el funcionamiento de la academia, observamos que actualmente los registros de alumnos, sus horarios e información, como así también los datos de los profesores, se realizan de forma manual mediante tablas de Excel, lo que conlleva un proceso tedioso y vulnerable a errores.

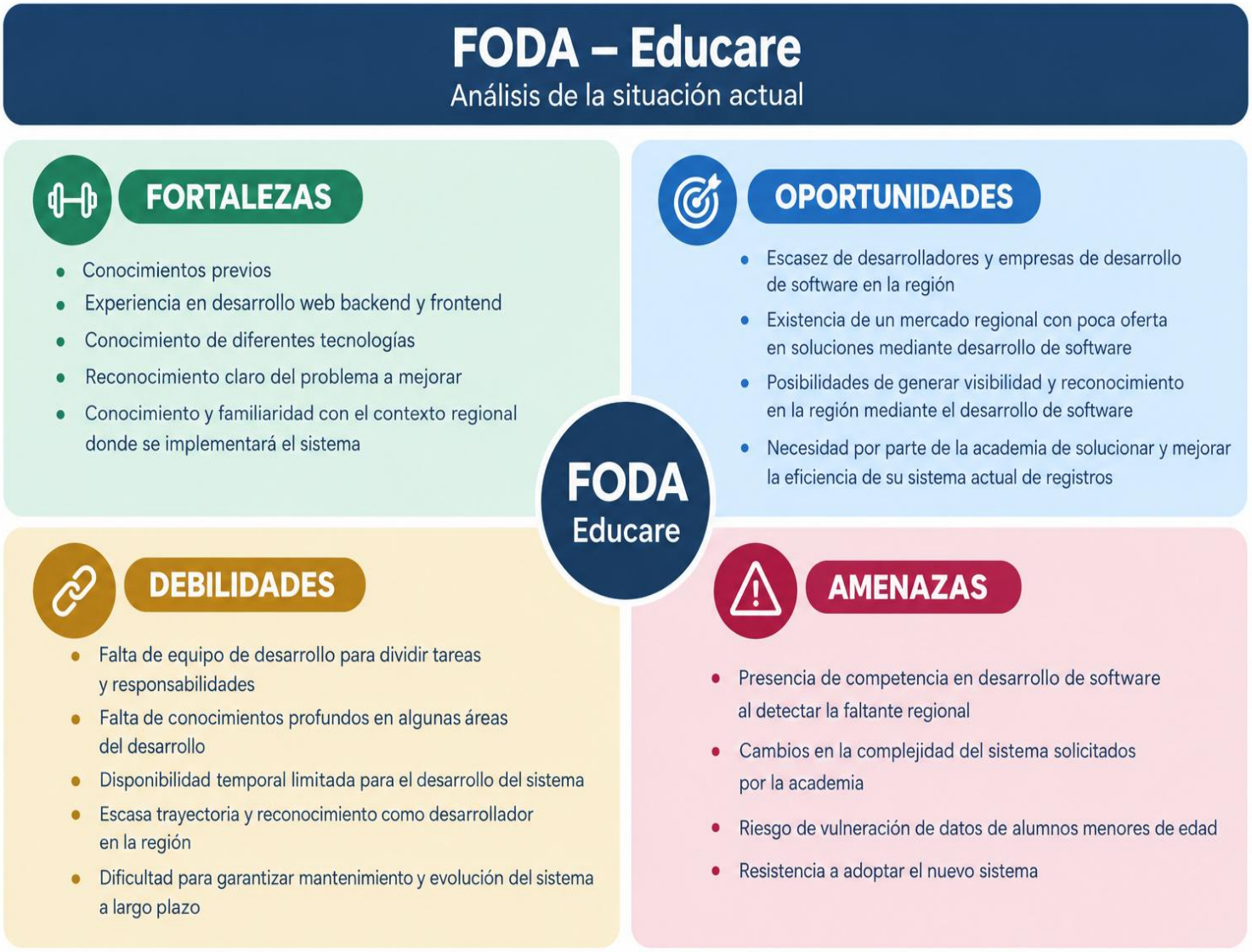
Por este motivo, proponemos desarrollar un **módulo de gestión de alumnos, docentes y horarios**, que permita simplificar y centralizar la carga y administración de los datos mencionados. Esto generaría una mayor disponibilidad y organización de la información, facilitando posteriormente la asignación de clases y docentes y mejorando la eficiencia de los procesos de la academia.

Además, consideramos que este módulo tendría una relación directa con otros procesos de la organización, ya que la información registrada podría ser utilizada para facilitar la asignación de alumnos, docentes y horarios. Por ejemplo, al contar con la información de los docentes y sus horarios disponibles, se podría realizar de una manera más organizada la asignación de las clases, evitando posibles superposiciones o errores en la planificación.

De esta manera, el módulo no solo permitiría mejorar el registro de la información, sino que también tendría un impacto sobre la organización de las clases y el seguimiento de las actividades realizadas. La centralización de estos datos permitiría que la información necesaria para estos procesos se encuentre disponible de una manera más rápida y organizada, facilitando el funcionamiento general de la academia.

GESTION Y DESARROLLO DEL SISTEMA

Análisis FODA: El siguiente análisis, fue realizado en relación al modulo propuesto para mejorar la gestión de alumnos, docentes y horarios para la academia Educare, el cual será desarrollado por un único desarrollador independiente, dicha aclaración es importante puesto que es en base a la misma se desarrollará el correspondiente análisis



ESTRATEGIAS ANALISIS FODA

Estrategia 1: Aprovechar las fortalezas y oportunidades

Utilizar los conocimientos adquiridos en programación para desarrollar un sistema web que permita centralizar los registros de alumnos, docentes y horarios de Educare. De esta manera, se busca responder a una necesidad concreta de la academia, mejorar la organización de la información y generar una solución que pueda ampliarse a medida que surjan nuevas necesidades.

Estrategia 2: Reducir las debilidades y prevenir amenazas

Debido a que el desarrollo estará a cargo de un único desarrollador y que la solución tendrá una implementación inicial limitada, se propone avanzar por etapas, priorizando las funciones esenciales del sistema. Además, se realizarán pruebas antes de su implementación y se mantendrá la documentación actualizada para facilitar futuras modificaciones y reducir posibles problemas de mantenimiento.

OBJETIVOS

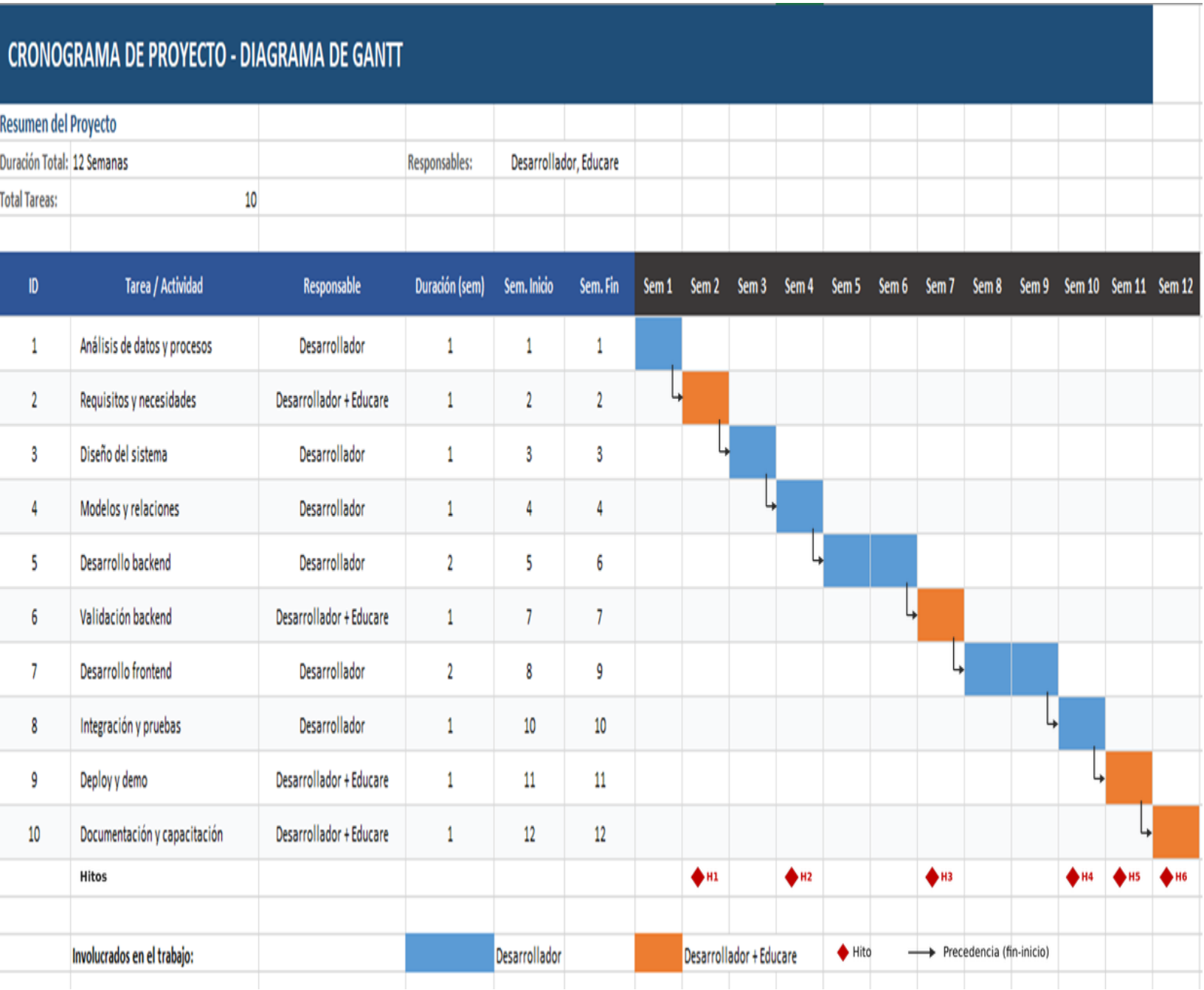
Objetivo general:

- Desarrollar una aplicación web que permita a Educare gestionar y centralizar los datos de alumnos y docentes, así como la asignación de horarios, simplificando los procesos de carga y organización de la información.

Metas finales del módulo:

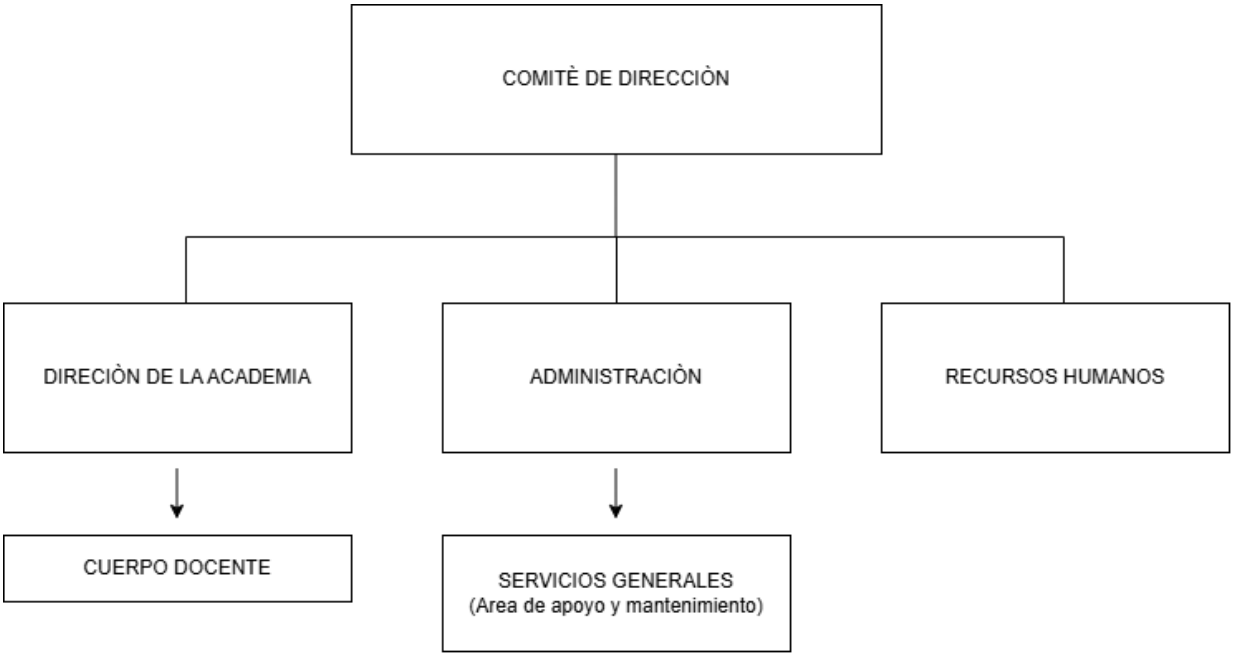
- Registrar y visualizar la información de los alumnos.
- Registrar y visualizar la información de los docentes.
- Asignar horarios a los alumnos en función de los docentes disponibles.
- Reducir en un 30 % el tiempo promedio del proceso de inscripción respecto del procedimiento manual, durante el primer mes de implementación del sistema.
- Reducir en un 50 % los errores en la asignación de alumnos a horarios respecto del procedimiento manual, durante el primer mes de implementación del sistema.

Gráfico de Gantt:



ORGANIGRAMA

El siguiente apartado tiene como objetivo analizar la estructura de Educare como organización, representando su estructura mediante un organigrama:



NOTA: Al ser una organización ficticia pequeña se pensó con una estructura sencilla como suelen organizarse estas estructuras en la realidad, acordando sea el comité de dirección un grupo de 3 amigos que fundo la academia-empresa, siendo ellos quienes toman las direcciones mas importantes. Luego los departamentos entendiendo estos cumplen varias tareas, y que algunos servicios o procesos son llevados a cabo por terceros (como el desarrollo de nuestro software de gestión)

DICCIONARIO DE DATOS

El siguiente apartado tiene por objetivo definir las diferentes entidades que formaran parte del software de gestión de la academia Educare, detallando los datos que se registraran, sus campos y tipos de cada uno.

Entidad “Estudiante”:

Nombre campo	Tipo dato	Función / Descripción
id_estudiante	Integer	Identificador único para estudiante
nombre	String	Guarda nombre del estudiante
apellido	String	Guarda apellido del estudiante
fecha_nacimiento	Date	Registra fecha de nacimiento del estudiante
ciudad	String	Registra ciudad del estudiante
dirección	String	Registra la calle y numeración del estudiante
teléfono	String	Registra teléfono contacto estudiante
correo_electronico	String	Registra correo contacto estudiante

Entidad “Profesor”:

Nombre campo	Tipo dato	Función / Descripción
id_profesor	Integer	Identificador único para docente
nombre	String	Guarda nombre del profesor
apellido	String	Guarda apellido del profesor
ciudad	String	Registra ciudad del profesor
dirección	String	Registra la calle y numeración del profesor
teléfono	String	Registra teléfono contacto profesor
correo_electronico	String	Registra correo contacto profesor

Entidad “Clase”:

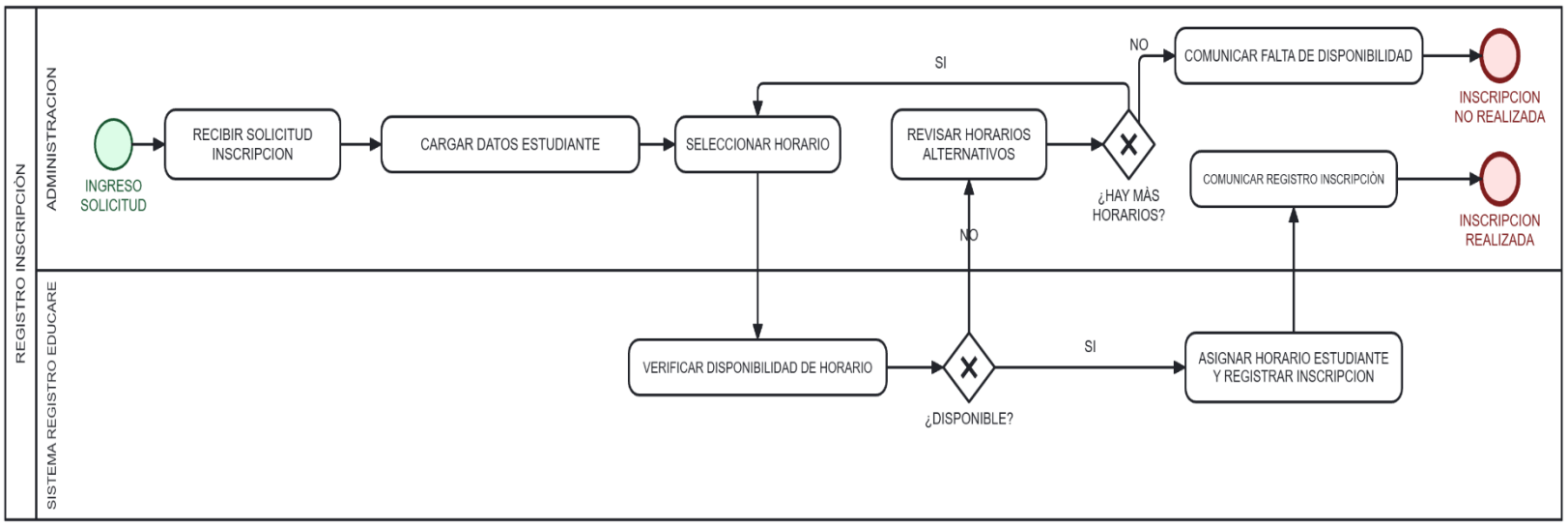
Nombre campo	Tipo dato	Función / Descripción
id_clase	Integer	Identificador único para la clase
materia	String	Guarda nombre materia dictada
dia	String	Guarda el día en que se dicta
hora	String	Guarda la hora en que se dicta
id_profesor	Integer	Profesor que dicta, relacionado con su id único

Entidad “Inscripcion”:

Nombre campo	Tipo dato	Función / Descripción
id_inscripcion	Integer	Identificador único para la inscripción
id_clase	Integer	Clase, relacionada con su id único
id_estudiante	Integer	Estudiante, relacionada con su id único
Fecha_inscripcion	Date	Registra fecha de la operación inscripción

Nota: la entidad Inscripción, es desarrollada como tabla intermedia para unificar las entidades clase y estudiantes.

MODELADO BPMN



El diagrama BPMN permite representar gráficamente el proceso de gestión de alumnos, docentes y horarios, mostrando la secuencia de actividades, los participantes que intervienen y los puntos de decisión. De esta manera, se visualiza cómo se desarrolla el proceso y cómo interactúan las personas con el sistema propuesto.

INDICADORES DE CONTROL

Para evaluar si el sistema propuesto mejora la organización de Educare, se establecen indicadores que permitan comparar el funcionamiento del proceso manual con el uso del sistema. Estos indicadores servirán para identificar mejoras y detectar posibles problemas.

1. Tiempo de registro de alumnos

- Objetivo: reducir el tiempo necesario para registrar los datos de un alumno.
- Indicador: tiempo promedio que se tarda en completar un registro.
- Meta: reducir el tiempo promedio de registro en un 30 % durante el primer mes de uso del sistema.
- Control: comparar el tiempo empleado antes y después de implementar el sistema.

2. Errores en la asignación de horarios

- Objetivo: disminuir los errores al organizar los horarios de los alumnos y docentes.
- Indicador: cantidad de errores detectados en las asignaciones de horarios.
- Meta: reducir los errores en un 50 % durante el primer mes de uso del sistema, tomando como referencia el proceso manual.
- Control: registrar y comparar los errores detectados antes y después de la implementación.

3. Conflictos de horarios

- Objetivo: evitar que se asignen horarios incompatibles para los docentes.
- Indicador: porcentaje de asignaciones de horarios realizadas sin conflictos.
- Meta: lograr que al menos el 95 % de las asignaciones se realicen sin conflictos durante el primer mes de uso.
- Control: revisar las asignaciones realizadas y verificar si existen superposiciones de horarios.

Estos indicadores permitirán evaluar los resultados del sistema y determinar si contribuye a reducir los tiempos de trabajo, mejorar la organización de la información y disminuir los errores en la gestión de Educare.

DECLARACION DE USO DE IA

En cumplimiento de las pautas establecidas por la catedra, se detalla a continuación el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa en la elaboración de esta entrega.

Herramientas usadas:

Claude
Chat GPT

Propósitos específicos de uso:

- Corrección y mejora de la redacción de los textos elaborados por el alumno.
- Generación de imágenes incorporadas al documento, a partir de la información, datos, texto y las indicaciones proporcionadas por el alumno.
- Asistencia en la organización de tareas, la planificación del trabajo y la obtención de recomendaciones generales.

El contenido del trabajo fue revisado por el alumno, quien es responsable de la información presentada y de la versión final de la entrega.

Referencias

- *Apuntes de catedra Organización empresarial. T.U.P.D Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 Universidad Tecnológica Nacional*